

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

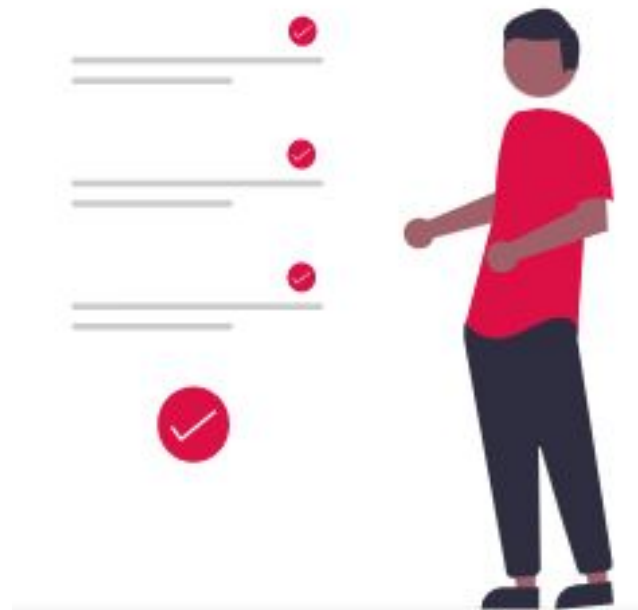
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Definição e conceitos CSS;



CSS - CASCADING STYLE SHEET

Container

- Também denominado de bloco de conteúdo, trata-se de um box retangular que contém outros boxes chamados de descendentes.
- A conceituação de container é importante para o entendimento dos mecanismos de cálculo de dimensões e posicionamento de boxes descendentes.
- Um box descendente não precisa ter necessariamente suas dimensões confinadas aos limites do container, podendo ultrapassá-lo. Esse comportamento é chamado de overflow.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Elementos de nível de bloco e boxes bloco

- Elementos nível de bloco são aqueles elementos da marcação HTML formatados visualmente como blocos de conteúdos.
- São exemplos: os parágrafos p e os cabeçalhos h1 – h6.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Elementos de nível de bloco e boxes bloco - Box bloco anônimo

- Considere o código a seguir:

```
<div>
```

```
  Texto qualquer contido diretamente no DIV
```

```
  <p>Texto de um parágrafo contido no DIV</p>
```

```
</div>
```

- Os elementos div e p são níveis de bloco. Qual será o comportamento do texto contido diretamente no div? Inline ou de bloco?

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Elementos de nível de bloco e boxes bloco - Box bloco anônimo

- Quando inserirmos em um container (no nosso exemplo o div) um elemento nível de bloco, estaremos forçando os conteúdos inseridos diretamente no container a se comportarem como box bloco.
- Tais conteúdos criam os denominados boxes blocos anônimos.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Elementos inline e boxes inline

- Elementos inline são aqueles elementos da marcação HTML que não formam novos blocos de conteúdo.
- O conteúdo é distribuído em linha.
- São exemplos: o elemento para forte ênfase strong e as imagens.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Elementos inline e boxes inline - Box inline anônimo

- Considere o código a seguir:

```
<p>Texto <strong>enfaturizado</strong> mais texto</p>
```

- O elemento p criou um box bloco contendo três boxes inline.
- O box para enfaturizado, que foi gerado pelo elemento strong, e os boxes para Texto e mais texto, gerados por um elemento nível de bloco, o parágrafo.
- Estes dois últimos são chamados de boxes inline anônimos.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

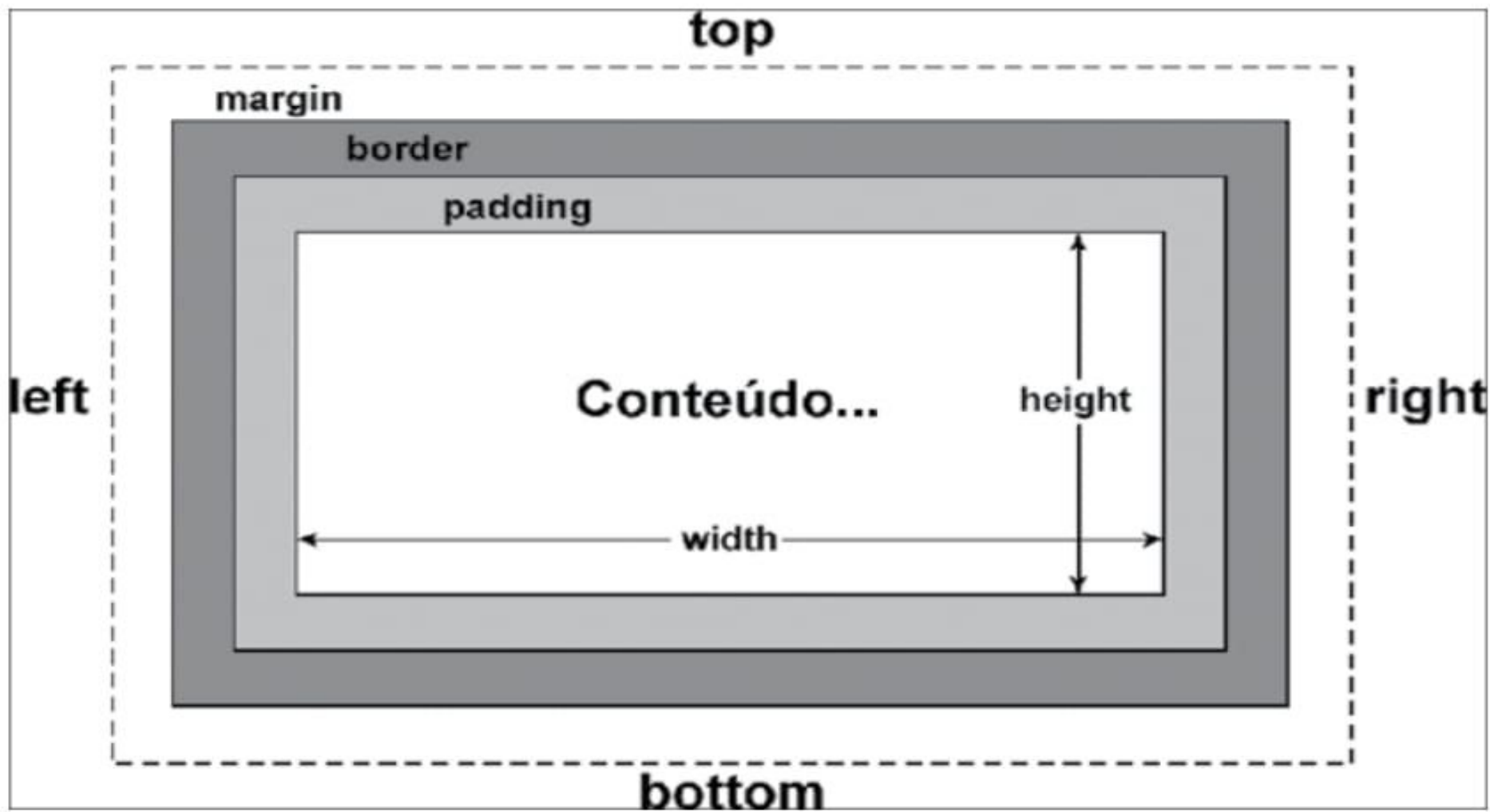
Box Model CSS

- O Box Model CSS descreve os boxes criados pelos elementos da marcação HTML.
- O Box Model CSS é mostrado no diagrama da figura a seguir.
- No diagrama destacamos uma área mais interior, denominada área dos conteúdos, cujas dimensões (largura e altura) são definidas pelas propriedades CSS width e height.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS

- Segue uma área chamada de enchimento, cuja espessura é definida pela propriedade CSS padding.
- Em volta do enchimento, temos uma borda cuja espessura, cor e tipo são definidos por border.
- Finalmente, um espaço denominado margem com espessura definida pela propriedade margin.



CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS

- A área da margem é sempre transparente.
- As dimensões da área de conteúdos dependem de uma série de fatores, entre eles a definição explícita de dimensões, natureza do conteúdo e o tipo de conteúdo.
- A propriedade CSS background define o fundo a ser aplicado nas áreas de conteúdos, de enchimento e da borda.
- Considere a marcação HTML e a estilização mostradas nos códigos a seguir.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

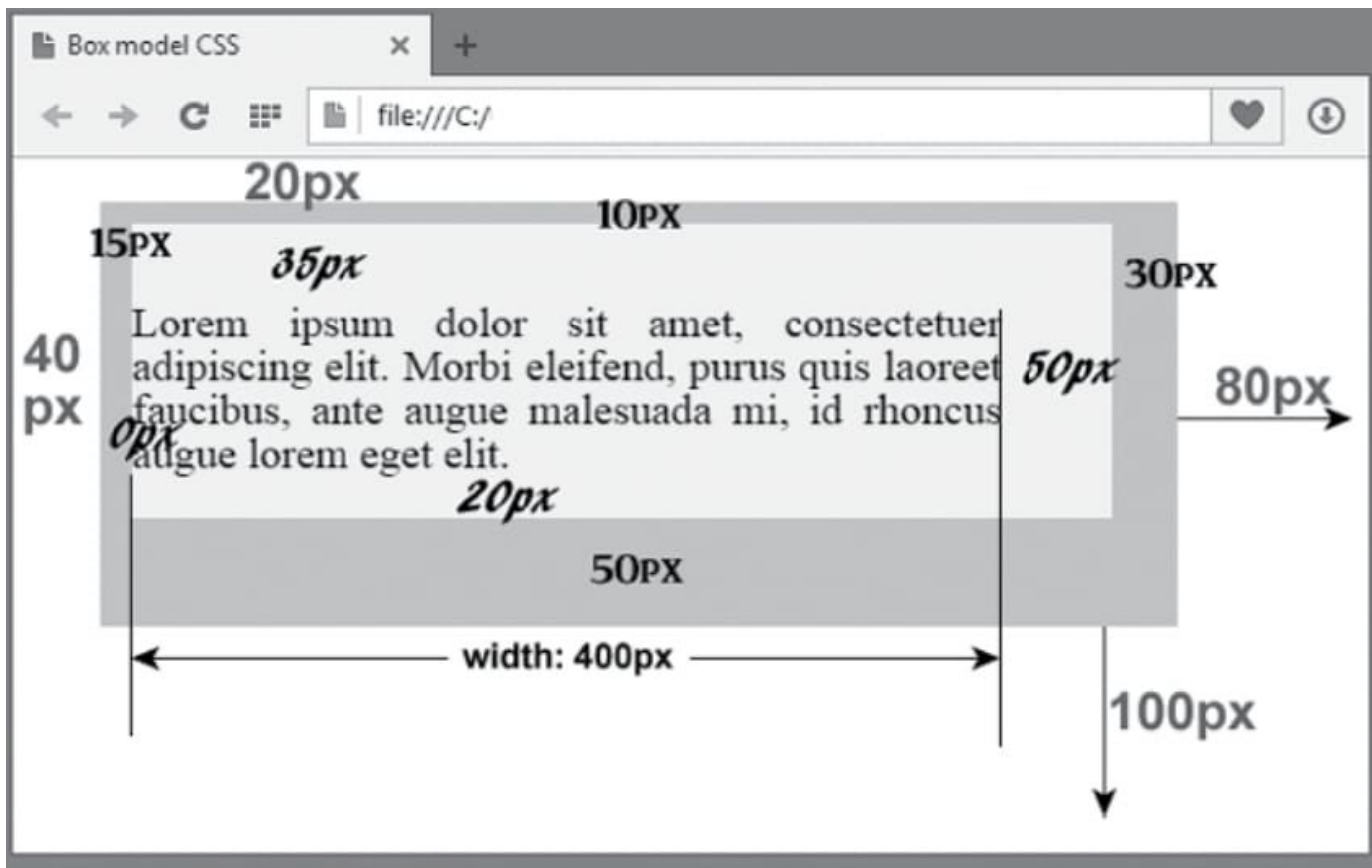
Box Model CSS

- HTML

```
...  
<body>  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet ...</p>  
</body>  
...
```

- CSS

```
body {margin:0; padding:0; font-size:20px;}  
p {  
  width: 400px;  
  text-align: justify;  
  line-height:1;  
  background: #f6f6f6;  
  margin: 20px 80px 100px 40px;  
  border: solid #ccc;  
  border-width: 10px 30px 50px 15px;  
  padding: 35px 50px 20px 0;  
}
```

**CONVENÇÃO**

margin-top

20px

padding-top

35px

BORDER-TOP

10px

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS modificado

- Se analisarmos detalhadamente o Box Model CSS, vamos concluir que o modelo é contraintuitivo.
- Pois, uma vez que a propriedade width refere-se à largura do conteúdo do box, o que ocorre é que a largura total do box acaba sendo variável em relação à propriedade width, já que a ela são acrescentadas as larguras de padding e border (que são variáveis) para se obter a largura total.
- Convém ressaltar que o mesmo ocorre com a altura do box.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS modificado

- As CSS3 criaram uma nova propriedade CSS denominada box-sizing, capaz de alterar esse comportamento padrão do Box Model, fazendo com que as larguras de padding e border sejam incluídas na largura width declarada por regras CSS.
- Para modificar o comportamento do Box Model para todos os boxes, inclua na folha de estilo do seu projeto a seguinte regra CSS.

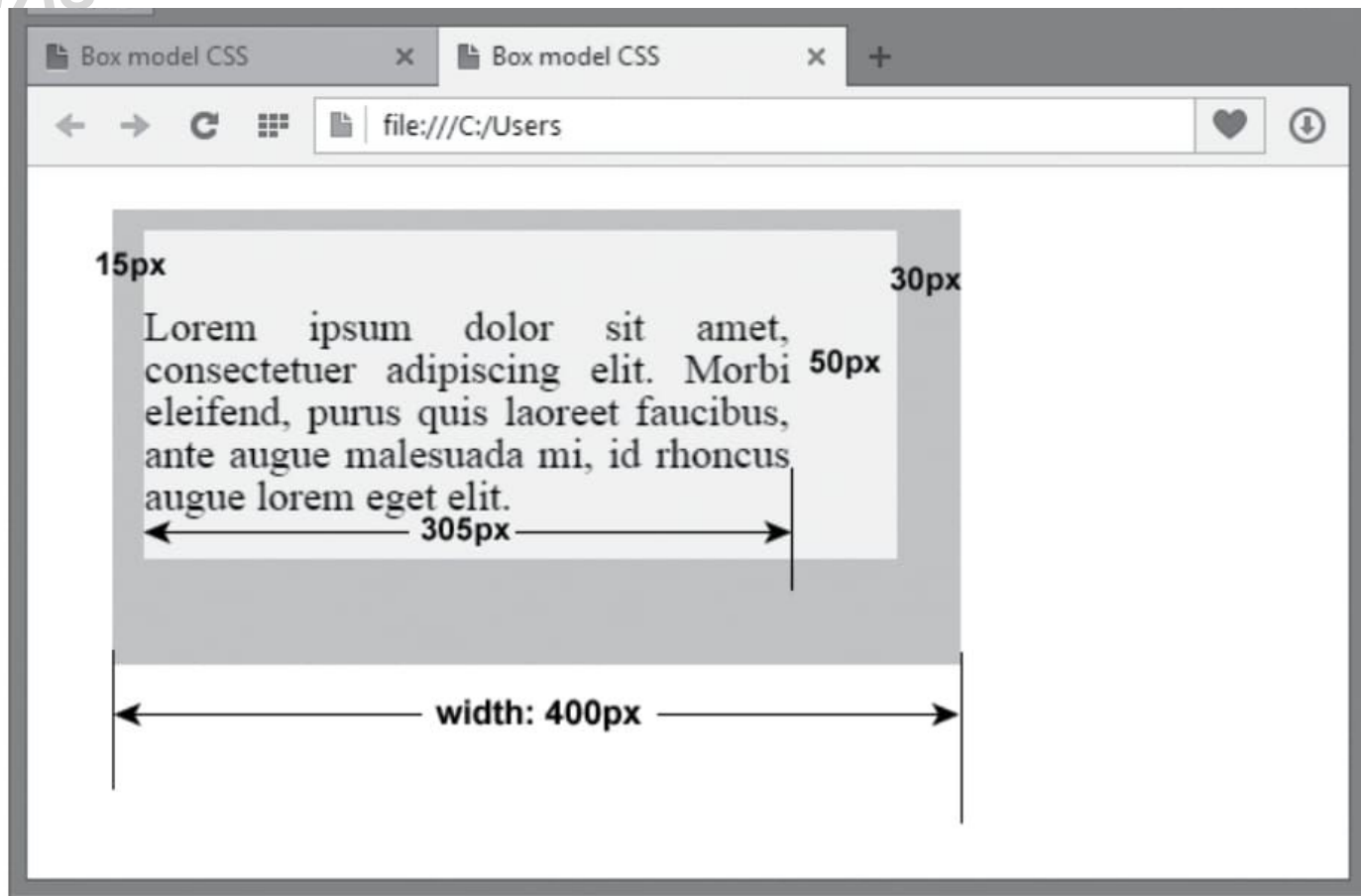
CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS modificado

```
html { box-sizing: border-box; }
```

```
*, *:before, *:after { box-sizing: inherit; }
```

- Nota: O símbolo * é chamado de seletor universal e casa com todos os elementos da marcação.
- A figura a seguir mostra a renderização do mesmo box do exemplo anterior com a inclusão da regra modificadora do Box Model.



CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS modificado

- Notar que a largura do conteúdo que no Box Model tradicional é igual ao valor declarado para width (400px), no caso do Box Model modificado passa a ser igual ao valor declarado para width (400px) menos as larguras de border ($15\text{px} + 30\text{px} = 45\text{px}$) e padding ($0 + 50\text{px}$), isto é $400\text{px} - 15\text{px} - 30\text{px} - 50\text{px} = 305\text{px}$.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS modificado

- Em seus projetos, a menos que haja uma razão contrária muito forte, sempre use o Box Model modificado, pois resulta em um modelo CSS muito mais intuitivo e consequentemente mais fácil para projetar e manter.
- Disponibilização do arquivo *box-model-css-box-sizing.html*, que demonstra o box model CSS modificado.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model

- Veremos as regras para aplicação das propriedades CSS margin, border e padding.
- O box criado no modelo é um quadrilátero em que cada um dos lados é identificado, por um termo em inglês designativo da posição do lado.
- Os lados superior, direito, inferior e esquerdo são identificados por top, right, bottom e left, respectivamente.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model

- Procure memorizar a ordem em que estão nomeados os lados.
- Para facilitar a memorização, lembre-se de que começamos com o lado superior e seguimos no sentido horário.
- Você constatará, logo adiante, a importância de saber essa ordem.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Margin

- A propriedade margin define as dimensões das margens de um box.
- Você pode definir cada uma das quatro margens do box com valores diferentes:

```
margin-top: 20px;  
margin-right: 30px;  
margin-bottom: 5px;  
margin-left: 10px;
```

- ou usar a sintaxe abreviada:

```
margin: 20px 30px 5px 10px; /* na ordem descrita anteriormente */
```

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Margin

- As propriedades CSS background, font, margin, border, border-top, border-right, border-bottom, border-left, border-width, border-color, border-style, transition, transform, padding, list-style, border-radius e outline admitem a sintaxe abreviada, a qual consiste em declarar uma lista de valores separados por um espaço, conforme mostrado.
- Para as propriedades em que se definem valores para os quatro lados de um box é válida a sintaxe abreviada, e a ordem em que os valores são escritos na lista corresponde aos lados superior, direito, inferior e esquerdo, respectivamente.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Margin

- A declaração abreviada admite ainda as seguintes variações:
 - Se as quatro margens são iguais, declare um valor:
 - `margin: 20px; /* margem de 20px nos quatro lados */`
 - Se as quatro margens são iguais duas a duas, declare dois valores:
 - `margin: 15px 10px; /* margens superior e inferior de 15px e direita e esquerda de 10px */`
 - Declare três valores:
 - `margin: 20px 10px 15px; /* margem superior de 20px margens direita e esquerda de 10px e margem inferior de 15px */`

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora, 2018.